

# 응축상태 유효모형

Effective Model of the Condensed State

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Course / 교과목      | PH.45130        |
| Term / 학기         | PH.45130_2026_2 |
| Instructor / 담당교수 | 서유란 / Yuran Seo |
| Revision / 개정     | ph45130-a12     |

## 제출 정보 / Submission record

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Assignment ID / 과제번호   | ph45130-a12      |
| Due / 마감               | 2026-11-22 23:59 |
| Points / 배점            | 25               |
| Accepted files / 허용 형식 | application/zip  |
| Maximum size / 최대 용량   | 25 MB            |

## 지시사항 / Instructions

배정된 질량에서 유효퍼텐셜의 안정점을 찾고 외부장 매칭을 수행한다. 최종 제출은 보고서와 모든 부속물을 하나의 ZIP 파일로 묶어 업로드한다.

## 문제 / Problems

1. 불안정 모드의 임계질량을 재현하라.
2. 응축 order parameter의 안정점을 구하라.
3. 요동 spectrum과 외부장에 결합하는 모드를 분리하라.
4. shell matching 상수의 공분산을 계산하라.

## 채점 기준 / Assessment rubric

| Criterion / 기준 | Points or weight / 배점 | Description / 설명 |
|----------------|-----------------------|------------------|
| 임계점 6          |                       |                  |
| 응축모형 8         |                       |                  |
| 요동 5           |                       |                  |
| 매칭 6           |                       |                  |

## 제출 전 확인 / Submission checklist

File type matches: application/zip

File size does not exceed 25 MB

Submission is complete before 2026-11-22 23:59

Assignment identifier is recorded as ph45130-a12